Bônus Potencial

segunda-feira, 21 de abril de 2025 14:03

Seção 3.8 Aplicações da eletrostática

32. M Os relâmpagos podem ser estudados por meio de um gerador de Van de Graaff, que consiste em um domo esférico no qual a carga é continuamente depositada por uma correia móvel. A carga pode ser adicionada até o campo elétrico na superfície do domo e igualar-se à resistência dielétrica do ar. A carga em excesso é descarregada em faíscas, como mostrado na Fig. P3.52. Suponha que o domo tenha um diâmetro de 30,0 cm e esteja cercado por ar seco com um campo elétrico de "ruptura" de $3{,}00 \times 10^6$ V/m. (a) Qual é o potencial máximo do domo? (b) Qual é a carga máxima no domo?

Figura P3.52

Os relâmpagos podem ser estudados por meio de um gerador de Van de Graaff, que consiste em um domo esférico no qual a carga é continuamente depositada por uma correia móvel. A carga pode ser adicionada até o campo elétrico na superfície do domo e igualar-se à resistência dielétrica do ar. A carga em excesso é descarregada em faíscas, como mostrado na Fig. P3.52. Suponha que o domo tenha um diâmetro de 30,0cm e esteja cercado por ar seco comum campo elétrico de "ruptura" de 3, 00x106V/m. (a) Qual é o potencial máximo do domo? (b) Qual é a carga máxima no domo?

1. Potencial máximo do domo

Num condutor esférico, o campo elétrico na superfície e o potencial estão ligados por

$$E = \frac{V}{R} \implies V_{\max} = E_{\text{rup}} R$$

Substituindo:

$$V_{\max} = (3{,}00 \times 10^6 \text{ V/m}) \times (0{,}150 \text{ m}) = 4{,}50 \times 10^5 \text{ V} = 450 \text{ kV}$$

2. Carga máxima no domo

A capacitância de uma esfera isolada é

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R$$

e, portanto, a carga máxima é

$$Q_{\max} = C\,V_{\max} = 4\pi\varepsilon_0 R\,(E_{\text{rup}} R) = 4\pi\varepsilon_0 R^2 E_{\text{rup}}.$$

Numericamente:

$$Q_{\max} = 4\pi\,(8{,}854 \times 10^{-12})\,(0{,}150)^2\,(3{,}00 \times 10^6) \approx 7{,}51 \times 10^{-6} \text{ C} = 7{,}51\ \mu\text{C}.$$

d = 30,0 cm
E = 3,00E6 V/m
ε0=8,854×10−12 F/m

$d = 2R$

$R = 0{,}150\,m$

$$E = \frac{V}{R} \Rightarrow V_{máx} = E\,R$$

$$V_{máx} = 3E6 \times 0{,}150 = 4{,}50E5\ V = 450\ kV$$

Capacitância de uma esfera isolada é: C= 4πεR

$$Q_{máx} = C\,V_{máx} = 4\pi\varepsilon_0 R\,(E\ R)$$

$$Q_{máx} = 4\pi\varepsilon_0 R^2 E$$

$$Q_{máx} = 4\pi(8{,}854E{-}12)(0{,}15)^2(3E6) = 7{,}51E{-}6\ C$$

$$Q_{máx} = 7{,}51\,\mu C$$